

计算智能导论提高模拟卷（一）

满分 100 分：填空题 40 分，大题 60 分

说明：本卷偏重文字阐述与综合理解，但仍包含必要计算。填空题每空 4 分，共 40 分；大题 6 道，每题 10 分，共 60 分。

一、填空题（共 10 题，每题 4 分，共 40 分）

1. 新达尔文主义通常可理解为达尔文自然选择理论、魏斯曼学说和_____的综合。
2. 遗传算法求解问题的五个关键问题包括编码、种群初始化、个体评价、遗传算子和_____。
3. 遗传算法中，调节优秀个体与普通个体被选择差异程度的概念称为_____。
4. 在二进制编码中，若变量范围为 $[a, b]$ 、要求小数点后 d 位精度，则需满足 $2^m - 1 \geq$ _____。
5. 模糊集合中，元素属于某一模糊概念的程度称为_____。
6. 模糊集合的并集常用标准运算为两个隶属度取_____。
7. 极大-极小复合的计算口诀是先取_____，再取_____。
8. Hebb 学习规则的核心思想是：两个神经元若经常同时激活，则连接权值会_____。
9. 单层感知器只能解决_____问题，不能解决 XOR 等问题。
10. 在多目标优化中，所有非支配解在目标空间中的集合称为_____。

二、大题（共 6 题，每题 10 分，共 60 分）

1. 遗传算法综合理解题

(10 分)

某课程项目希望用遗传算法求解一个复杂调度问题。请回答：

- (1) 遗传算法的基本思想是什么？请结合“编码、适应度、选择、交叉、变异”说明。(4 分)
- (2) 遗传算法的五个关键问题是什么？各自作用是什么？(3 分)
- (3) 为什么选择压力过大容易早熟收敛，选择压力过小又会导致进化缓慢？(3 分)

2. 编码与选择策略辨析题

(10 分)

现有变量 $x_1 \in [-2, 6]$, $x_2 \in [1.5, 4.5]$, 均要求保留小数点后 3 位。

- (1) 分别计算 x_1, x_2 的二进制编码长度, 并给出染色体总长度。 (4 分)
- (2) 解释编码中的可行性、合法性、唯一性, 并举一个 TSP 中的非法编码例子。 (3 分)
- (3) 比较 (μ, λ) 选择与 $(\mu + \lambda)$ 选择, 说明为什么后者通常具有更强的精英保留压力。 (3 分)

3. 模糊逻辑概念与运算题

(10 分)

给定论域 $U = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$, 模糊集合

$$A = (0.2, 0.7, 1.0, 0.4), \quad B = (0.5, 0.3, 0.8, 0.9).$$

- (1) 说明模糊集合与经典集合的区别, 并解释“模糊不是概率”。 (3 分)
- (2) 计算 $A \cup B$ 、 $A \cap B$ 和 A^c 。 (3 分)
- (3) 求 $A_{0.7}$ 与 $B_{0.8}$ 的水平截集。 (2 分)
- (4) 若用绝对距离 $d(A, B) = \sum_i |\mu_A(u_i) - \mu_B(u_i)|$, 求 $d(A, B)$ 。 (2 分)

4. Hebb 规则与联想存储器

(10 分)

给定两个输入模式和目标输出模式:

$$p_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad p_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad t_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad t_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- (1) 简述 Hebb 学习规则的含义。 (3 分)
- (2) 按有监督 Hebb 规则 $W = \sum_q t_q p_q^T$ 计算权值矩阵 W 。 (4 分)
- (3) 计算 $W p_1$, 并说明若采用符号函数作为输出函数, 其输出是否与 t_1 方向一致。 (3 分)

5. 感知器设计与线性可分性

(10 分)

考虑二输入逻辑函数 AND, 训练样本为

$$(0, 0) \rightarrow 0, \quad (0, 1) \rightarrow 0, \quad (1, 0) \rightarrow 0, \quad (1, 1) \rightarrow 1.$$

采用单神经元感知器 $a = \text{hardlim}(w_1x_1 + w_2x_2 + b)$ ，其中 $\text{hardlim}(n) = 1$ 当 $n \geq 0$ ，否则为 0。

- (1) 说明单层感知器能解决 AND 的原因，并解释为什么 XOR 不能由单层感知器解决。(3 分)
- (2) 给出一组可以实现 AND 的权值和偏置。(2 分)
- (3) 若初始 $w = (0, 0), b = 0$ ，按规则 $e = t - a, w \leftarrow w + ex, b \leftarrow b + e$ ，依次用样本 $(1, 1) \rightarrow 1, (0, 1) \rightarrow 0$ 更新一次，写出每步结果。(3 分)
- (4) 如果题目允许自行初始化，请说明自行初始化时应满足什么原则。(2 分)

6. 多目标优化概念综合题

(10 分)

某问题需要同时最小化成本 f_1 和风险 f_2 ，候选解如下：

解	f_1	f_2
A	1	6
B	2	4
C	3	3
D	4	5
E	5	2
F	6	1

- (1) 说明多目标优化为什么通常不存在唯一绝对最优解。(2 分)
- (2) 写出最小化问题中 Pareto 支配的判定条件。(2 分)
- (3) 找出该集合中的非支配解。(3 分)
- (4) 简述 Pareto front 与 Pareto ranking 的作用。(3 分)

计算智能导论提高模拟卷（二）

满分 100 分：填空题 40 分，大题 60 分

说明：本卷偏重计算与综合应用。填空题每空 4 分，共 40 分；大题 6 道，每题 10 分，共 60 分。

一、填空题（共 10 题，每题 4 分，共 40 分）

1. 遗传算法中，种群规模过小容易导致_____收敛。
2. 锦标赛选择中，竞赛规模 t 越大，选择压力越_____。
3. $(\mu + \lambda)$ 选择中，“+”表示父代和子代_____竞争。
4. 模糊集合补集的常用计算公式是 $\mu_{Ac}(x) =$ _____。
5. 模糊关系矩阵中的元素 r_{ij} 表示对象 x_i 与 y_j 具有某种关系的_____。
6. 极大-乘积复合的计算口诀是先_____，再取大。
7. 联想存储器中，若 $P = [p_1, \dots, p_Q], T = [t_1, \dots, t_Q]$, Hebb 规则可写为 $W =$ _____。
8. 单神经元感知器的常见表达式为 $a =$ _____。
9. 最小化多目标优化中，若解 A 在所有目标上不劣于 B，且至少一个目标更优，则称 A_____B。
10. Goldberg 排序法中，第一层 rank 1 是当前种群中的全部_____个体。

二、大题（共 6 题，每题 10 分，共 60 分）

1. 遗传算法编码、选择与变异综合计算

(10 分)

变量 $x \in [-1, 3]$ 要求小数点后 4 位精度；种群中 4 个个体适应度为：

$$f(v_1) = 10, f(v_2) = 20, f(v_3) = 30, f(v_4) = 40.$$

- (1) 计算变量 x 的二进制编码长度。(3 分)
- (2) 计算轮盘赌选择中各个个体的选择概率与累计概率。(3 分)
- (3) 随机数依次为 $r = 0.12, 0.41, 0.76, 0.95$ ，写出被选择的个体序列。(2 分)
- (4) 若染色体长度为 16，种群规模为 4，按基因位变异概率 $p_m = 0.02$ ，求每代期望变异位数。(2 分)

2. 模糊关系复合与贴近度计算

(10 分)

给定模糊关系

$$R = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.7 & 0.5 \\ 0.8 & 0.2 & 0.6 \end{bmatrix}, \quad S = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.9 \\ 0.5 & 0.1 \\ 0.7 & 0.6 \end{bmatrix}.$$

- (1) 计算 $R \circ S$ 的极大-极小复合。 (4 分)
- (2) 计算 $R \circ S$ 的极大-乘积复合。 (4 分)
- (3) 设 $A = (0.2, 0.6, 0.9)$, $B = (0.4, 0.5, 0.7)$, 用绝对距离求 $d(A, B)$ 。 (2 分)

3. Hebb 联想存储器计算

(10 分)

给定

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

其中 P 的每一列是一个输入模式, T 的每一列是对应目标输出。

- (1) 用 $W = TP^T$ 计算权值矩阵。 (5 分)
- (2) 分别计算 Wp_1 与 Wp_2 。 (3 分)
- (3) 判断 Wp_1, Wp_2 经符号函数处理后是否能恢复 t_1, t_2 。 (2 分)

4. 感知器训练与自行初始化综合题

(10 分)

考虑 OR 函数:

$$(0, 0) \rightarrow 0, \quad (0, 1) \rightarrow 1, \quad (1, 0) \rightarrow 1, \quad (1, 1) \rightarrow 1.$$

采用 $a = \text{hardlim}(w_1x_1 + w_2x_2 + b)$, $\text{hardlim}(n) = 1$ 当 $n \geq 0$, 否则为 0。训练规则: $e = t - a$, $w \leftarrow w + ex$, $b \leftarrow b + e$ 。

- (1) 给定初始 $w = (-1, 0)$, $b = -1$, 依次使用样本 $(0, 1) \rightarrow 1$ 、 $(0, 0) \rightarrow 0$ 、 $(1, 0) \rightarrow 1$ 更新一次, 写出每步 a, e, w, b 。 (5 分)
- (2) 若允许自行初始化, 请给出一组可直接实现 OR 的 w, b , 并验证四个样本。 (3 分)
- (3) 简述单层感知器训练失败时可能说明什么问题。 (2 分)

5. Pareto 分层：Goldberg、moGA 与 NSGA

(10 分)

某多目标问题要求同时最小化 f_1, f_2 ，候选解如下：

解	f_1	f_2
A	1	6
B	2	4
C	3	3
D	4	5
E	5	2
F	6	1
G	3	6
H	5	5

- (1) 写出最小化问题下支配关系的判定标准。 (1 分)
- (2) 用 Goldberg 方法进行非支配分层。 (3 分)
- (3) 用 moGA 思想计算每个个体的 rank，即 $\text{rank} = \text{被支配该个体的个体数} + 1$ 。 (3 分)
- (4) 说明 NSGA 的分层与 Goldberg 分层的区别，并说明 NSGA 为什么还需要共享机制。 (3 分)

6. 多目标适应度设计与共享计算

(10 分)

某多目标遗传算法已经得到第一层非支配解 P_1, P_2, P_3 。三者在目标空间中的距离如下：

$$d_{12} = 0.3, \quad d_{13} = 0.8, \quad d_{23} = 0.4.$$

设共享半径 $\sigma_{share} = 0.5$ ，共享函数

$$Sh(d) = \begin{cases} 1 - d/\sigma_{share}, & d < \sigma_{share}, \\ 0, & d \geq \sigma_{share}. \end{cases}$$

三个体原始虚拟适应度均为 $F = 10$ 。

- (1) 分别计算 $Sh(d_{12}), Sh(d_{13}), Sh(d_{23})$ 。 (3 分)
- (2) 计算三个体的 niche count: $m_i = \sum_j Sh(d_{ij})$ ，其中 $Sh(d_{ii}) = 1$ 。 (3 分)
- (3) 计算共享后适应度 $F'_i = F/m_i$ 。 (2 分)
- (4) 解释共享后哪个个体更容易被选择，以及这体现了什么思想。 (2 分)